Plano de Ensino e Aprendizagem

Semestre:		**2026-2**	
Componente Curricular:		**Desenvolvimento Web Front-end**	
Cód.:		**AS403TSN4**	
Docente:		**Fabrício Tonetto Londero**	
Coordenador:		**Eliney Sabino**	
Eixo do Conhecimento:		**Profissionalizante**	
Curso:		**Análise e Desenvolvimento de Sistemas**	
Carga horária total:		**80h**	
Teoria	**Prática**	**EAD**	**Curricularização da extensão**
80 h	-	-	-
Atualização		**Validação NDE**	
09/08/2026			

1. Ementa

Conceitos e práticas fundamentais do desenvolvimento web moderno, Framework desenvolvimento front-end, aplicações Single Page Applications, Backend com Node.js, Gerenciamento de estado, teste e implantação de aplicações web.

2. Objetivos de aprendizagem

Objetivos Gerais

Projetar, construir e implantar aplicações web eficientes, interativas e escaláveis, utilizando as melhores práticas de desenvolvimento, gerenciamento de estados, manipulação de dados em tempo real e integração de servidores, preparando-os para atuar no mercado de desenvolvimento web.

Objetivos Específicos

- Compreender os conceitos fundamentais de desenvolvimento web, incluindo o modelo cliente-servidor, protocolos HTTP e RESTful APIs.
- Dominar os princípios de arquitetura de Single Page Applications (SPAs) e sua importância no desenvolvimento web moderno.
- Aprender a configurar e utilizar o framework front-end para criar interfaces de usuário dinâmicas e responsivas.

- Desenvolver habilidades sólidas na criação de componentes reutilizáveis em um framework front-end, seguindo as melhores práticas de design.
- Explorar o sistema de roteamento em SPAs, permitindo a navegação eficiente entre diferentes partes de uma aplicação.
- Conhecer o uso de diretivas, serviços e injeção de dependência.
- Adquirir competência na manipulação de formulários e validação de entrada de dados em aplicações com um framework front-end.
- Aprender a trabalhar com a programação reativa, gerenciando eventos e fluxos de dados em tempo real.
- Dominar a integração de uma aplicação SPA com um servidor Node.js, incluindo o desenvolvimento de APIs RESTful.
- Desenvolver uma API RESTFul simples em Node.js para integrar com aplicação SPA.
- Entender os conceitos de segurança e autenticação relevantes para aplicações web, incluindo práticas de proteção contra ameaças comuns.
- Realizar testes unitários e de integração em componentes e funcionalidades da aplicação desenvolvida em Angular e Node.js.
- Explorar estratégias de implantação e hospedagem de aplicações web desenvolvidas com as tecnologias aplicadas.

3. Conteúdo Programático

- Introdução ao Desenvolvimento Web Moderno
  - Fundamentos do desenvolvimento web, modelo cliente-servidor, protocolos HTTP.
  - Arquitetura de Single Page Applications (SPAs) e seu papel no desenvolvimento contemporâneo.
- Framework de Desenvolvimento Front-End.
  - Estrutura e conceitos do framework.
  - Componentes, diretivas e serviços.
  - Sistema de roteamento para SPAs.
  - Manipulação de formulários e validação de entrada de dados.
  - Programação reativa e gerenciamento de eventos.
- Node.js: Desenvolvimento Back-End
  - Introdução ao Node.js e JavaScript no servidor.
  - Criação de APIs RESTful com Node.js.
  - Conexão de aplicações front-end com o servidor Node.js.
  - Autenticação e segurança em aplicações web Node.js.
- Gerenciamento de Estados em SPAs
  - Gerenciamento de estados.
  - Fluxos de dados em tempo real e manipulação de eventos.
- Testes e Implantação de Aplicações Web
  - Testes unitários e de integração.
  - Estratégias de implantação e hospedagem de aplicações web.
- Práticas de Desenvolvimento Sustentável
  - Boas práticas de desenvolvimento web.

- Versionamento de código e colaboração em equipe.
- Considerações de desempenho e escalabilidade.

4. Metodologias

Para a Facens a execução do projeto pedagógico pressupõe o aluno como elemento ativo e central no processo de aprendizagem e o docente como um mediador/facilitador no processo. Para atender aos objetivos de aprendizagem, a metodologia de ensino deve contemplar as seguintes estratégias:

- Aula teórica expositiva dialogada utilizando recursos audiovisuais e softwares.
- Aula prática utilizando softwares e abordando conteúdo ensinado na aula teórica
- Discussão e resolução de exercícios com a orientação do professor
- Anotações diárias de comportamento, participação, comunicação, confronto e defesa de ideias

5. Curricularização da extensão

Não se aplica ao componente curricular.

6. Avaliação

O sistema de avaliação é regulamentado pela Política para avaliação da aprendizagem dos estudantes de graduação:

* AC1 – Avaliação Continua 1 – peso 15% da média final
  - Média da nota das atividades desenvolvidas conforme Plano de Aprendizagem ao longo do período

* AC2 – Avaliação Continua 2 – peso 30% da média final
  - Média da nota das atividades desenvolvidas conforme Plano de Aprendizagem ao longo do período

* AG – Avaliação Geral – peso 10% da média final – Teste de Progresso
  - De acordo com as orientações institucionais

* AF – Avaliação Final – peso 45% da média final
  - Prevista no calendário institucional
  - Avaliação individual envolvendo todo o conteúdo da componente curricular.

Observação: No quadro abaixo segue a distribuição das notas do componente curricular ao longo do semestre letivo.

Avaliação Continuada 1 – AC1			
Item	**Atividade**	**Peso**	**Data**
1	Atividade 1	50%	31/08/2026
2	Atividade 2	50%	31/08/2026

Avaliação Continuada 2 – AC2			
Item	**Atividade**	**Peso**	**Data**
1	Atividade 3	50%	19/10/2026
2	Atividade 4	50%	19/10/2026
Avaliação Geral – AG			
Item	**Atividade**	**Peso**	**Data**
1	Teste de progresso	100%	07/10/2026
Avaliação Final – AF			
Item	**Atividade**	**Peso**	**Data**
1	Avaliação final individual	100%	23/11/2026
Avaliação Substitutiva – AS			
Item	**Atividade**	**Peso**	**Data**
1	Avaliação substitutiva	100%	30/11/2026

7. Bibliografia básica

- ZABOT, Diego. **Aplicativos com bootstrap e angular como desenvolver APPs responsivos**. São Paulo Erica 2020 1 recurso online (Temas essenciais em mobile e websites). ISBN 9788536533049.
- CARDOSO, Leandro da Conceição. **Frameworks back end.** São Paulo: Platos Soluções Educacionais, 2021. 1 recurso online. ISBN 9786589965879.
- ALVES, William Pereira. Projetos de sistemas Web conceitos, estruturas, criação de banco de dados e ferramentas de desenvolvimento. São Paulo Erica 2019 1 recurso online (Eixos). ISBN 9788536532462.

8. Bibliografia complementar

- LUBBERS, Peter; ALBERS, Brian; SALIM, Frank. Programação profissional em HTML5: APIs poderosas para o desenvolvimento de aplicações para a Internet com mais recursos. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2013. 280 p. ISBN 9788576087441.
- ULBRICHT, Vania Ribas. Design para acessibilidade e inclusão. São Paulo Blucher 2017
- ALBUQUERQUE, Fernando. TCP/IP Iternet: programação de sistemas distribuídos HTML, Javascript e Java. Rio de Janeiro, RJ: Axcel Books, 2001. 492 p. ISBN 8573231491.

- SPUY, Rex van der. Advanced game design with HTML5 and Javascript. Nova York: Apress, 2015. 552 p. ISBN 978143025001.
- OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira. JavaScript descomplicado programação para a Web, IoT e dispositivos móveis. São Paulo Erica 2020 1 recurso online ISBN 9788536533100.

9. Cronograma de aulas				
Nº DA AULA	**DATA**	**TEMA**	**FORMATO/METODOLOGIA**	**LOCAL**
1	03/08/2026	Curso Soluções de IA no GitHub	Avaliação diagnóstica; Levantamento de conhecimentos prévios	A29
2	10/08/2026	Apresentação do Plano de aulas e introdução ao desenvolvimento web	Aula expositiva dialogada; Apresentação do plano de ensino; Demonstração prática; Exercício Introdutório guiado	A29
3	17/08/2026	Roteamento em angular	Aula expositiva dialogada; demonstração prática no projeto; exercício prático guiado	A29
4	22/08/2026	Curso Soluções de IA no GitHub	Sábado Letivo	A29
5	24/08/2026	Roteamento, Typescript e Data Binding	Aula expositiva dialogada; demonstração técnica; prática guiada com implementação em projeto	A29
6	31/08/2026	AC1	Prática – Avaliação AC1	A29
7	14/09/2026	Componente, módulos e roteamento em angular	Aula expositiva dialogada; demonstração técnica; prática guiada com implementação em projeto	A29
8	21/09/2026	Typescript, Data Binding e Injeção de Dependência	Aula expositiva dialogada; demonstração técnica; prática guiada com implementação em projeto	A29
9	26/09/2026	Curso Soluções de IA no GitHub	Sábado Letivo	A29

10	28/09/2026	Diretivas estruturais e não estruturais	Aula expositiva dialogada; demonstração; prática orientada; exercício de aplicação	A29
11	05/10/2026	Formulário e validação	Atividade prática; desenvolvimento orientado; resolução de exercício aplicado	A29
12	19/10/2026	AC2	Prática – Avaliação AC2	A29
13	26/10/2026	Services e manipulação de API	Aula expositiva dialogada; demonstração de consumo de API; prática guiada com HttpClient	A29
14	09/11/2026	NodeJS	Aula expositiva dialogada; desenvolvimento orientado; resolução de exercício aplicado	A29
15	16/11/2026	MongoDB	Aprendizagem baseada em prática; implementação de persistência em projeto; atividade prática supervisionada	A29
16	23/11/2026	AF	Prática – Avaliação AF	A29
17	30/11/2026	AS	Prática – Avaliação Substitutiva	A29
18	05/12/2026	Curso Soluções de IA no GitHub	Sábado Letivo	A29
19	07/12/2026	Vista de notas	Devolutiva avaliativa; análise de desempenho; orientação individual	A29
20	14/12/2026	Encerramento do Semestre	Teórico-Prática – Avaliação final e fechamento da disciplina	A29